

D-CLIC, FORMEZ-VOUS AU NUMÉRIQUE AVEC L'OIF

« Programme D-CLIC de l'Organisation internationale de la Francophonie »

Projet Deep Learning – AgriSmart : Détection de maladies des cultures

Contexte narratif

Vous venez d'être recruté·e comme **data scientist junior** dans la start-up **AgriSmart**, une jeune entreprise AgriTech basée à Lomé.



La mission d'AgriSmart est claire : **aider les petits producteurs agricoles à réduire leurs pertes de récolte** grâce à l'intelligence artificielle. L'entreprise développe une **application mobile** qui permet à un agriculteur de prendre en photo ses plantes, et de recevoir instantanément un diagnostic sur l'état de santé de sa culture.

L'application cible en priorité les producteurs de **manioc** et de **maïs**, deux cultures essentielles en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, une maladie non détectée à temps peut détruire **jusqu'à 40 % de la production**, entraînant des pertes économiques et alimentaires considérables.

Formations aux métiers du numérique avec l'OIF en :
Développement Web - Développement mobile - Marketing numérique
Culture numérique - Cybersécurité - Intelligence Artificielle
Cyber Academy - Gouvernance du numérique
(+228) 719 987 05 dclicoftogo@gmail.com



Le **CEO**, Afi, a présenté récemment l'idée de l'application à un investisseur. Ce dernier a accepté de financer une première phase du projet, mais à condition qu'AgriSmart démontre rapidement la **faisabilité technique** d'un modèle de deep learning capable de reconnaître des maladies à partir d'images de feuilles.

Situation

Un lundi matin, Afi vous envoie un mail :

Objet : Prototype IA pour le diagnostic des feuilles

Bonjour Yannick,

Merci encore d'avoir rejoint AgriSmart ! Comme discuté vendredi, nous devons avancer rapidement sur le **prototype IA** pour convaincre nos investisseurs.

Voici ta mission :

1. Étude de faisabilité

- Utiliser un petit dataset d'images de feuilles de manioc ou de maïs (par ex. PlantVillage).

Pour ce prototype, vous utiliserez un **jeu de données public de feuilles de manioc ou de maïs** (par exemple : PlantVillage dataset), qui contient des photos de feuilles étiquetées en plusieurs catégories (saines / différentes maladies).

Lien : <https://www.kaggle.com/datasets/emmarex/plantdisease/data>

<https://www.kaggle.com/datasets/mohitsingh1804/plantvillage>

- Prétraiter les images (nettoyage, redimensionnement, normalisation).
- Mettre en place une première classification supervisée :
■ un **CNN simple (from scratch)** ;



- un modèle en **Transfer Learning** (VGG16, MobileNetV2, EfficientNet, etc.).
- Fine tuning

- Appliquer de la **data augmentation** pour simuler les conditions réelles du terrain (feuilles partiellement mangées, ombre, mauvaise luminosité).

2. Comparaison et validation

- Comparer les trois approches à l'aide de métriques adaptées (Accuracy, précision et rappel).
- Présenter les résultats sous forme de courbes d'entraînement, matrices de confusion, et tableau comparatif.

3. Déployer le modèle via une approche API (fastAPI, flask, etc...) qui sera consommée par une application réalisée par streamlit ou tout autre

4. Rapport et présentation

- Rédiger un court **rapport technique** pour l'équipe interne.
- Préparer un support de **10 slides max** pour notre réunion avec l'investisseur vendredi prochain.

⚠ Important : garde en tête que nos utilisateurs seront des agriculteurs avec des téléphones basiques → le modèle doit être **léger, robuste et facilement déployable** (piste : TFLite).

Merci et bon courage,
Afi

Contraintes et Attentes

Formations aux métiers du numérique avec l'OIF en :
Développement Web - Développement mobile - Marketing numérique
Culture numérique - Cybersécurité - Intelligence Artificielle
Cyber Academy - Gouvernance du numérique
(+228) 719 987 05 dclicoifto@gmail.com



- **Dataset réduit à 2 ou 3 classes** (ex. feuille saine, maladie fongique, maladie virale).
- **Prétraitement obligatoire** : resize (ex. 160×160), normalisation, augmentation.
- **Deux modèles comparés** :
 - CNN simple avec 2–3 blocs conv + max pooling.
 - MobileNetV2 (pré-entraîné, gelé puis fine-tuné).
- **Évaluation** :
 - Accuracy, F1-score, matrice de confusion.
 - Discussion des résultats.
- **Synthèse attendue** : faisabilité démontrée ou non, limites, pistes d'amélioration.

Livrables

1. **Notebook Jupyter** ([AgriSmart_DL.ipynb](#)) contenant :
 - Prétraitement & data augmentation.
 - Implémentation des deux modèles.
 - Graphiques, matrices de confusion, tableau comparatif.
 - Conclusion (Markdown, 10 lignes max).
2. **Mini-présentation PDF** (**10slides max**) pour l'investisseur :
 - Problématique agricole.



- Méthodologie (CNN simple vs Transfer Learning).
- Résultats comparatifs.
- Perspectives (TFLite, extension à d'autres cultures).

Évaluation (critères)

- ☒ Prétraitement d'images correctement réalisé.
- ☒ Implémentation CNN simple et Transfer Learning.
- ☒ Utilisation pertinente de la data augmentation.
- ☒ Comparaison claire avec métriques et visualisations.
- ☒ Rapport concis et présentation claire.
- ☒ Capacité à discuter des limites et de la faisabilité en contexte agricole.
- Perspective en terme de modèle économique

